

한국전력공사 상임감사위원회

개선 요구

제 목 : [16] 변전분야 품셈 개선

소 관 부 서 : 기술기획처

조 치 부 서 : 기술기획처

내 용

1. 업무 개요

경기본부 변전운영부서는 전력공급 신뢰도 향상을 위해 중기보강계획에 따라 GIS 신설·교체공사 및 주변압기 증설공사를 시행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「공사 및 공사비기준관리규정」에 따르면 공사설계 시에는 법규에서 정한 사항, 안전성, 신뢰성, 경제성, 고객편의와 민원 등을 종합적으로 고려하여야 한다.

또한, 공사설계에 대하여 현 시점의 현황과 문제점을 파악하고 예산낭비 요소가 없는지 점검할 필요가 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 154kV GIS GIB 가스처리

154kV 모선이 동일한 가스구획으로 제작된 GIS는 증설 및 교체공사 시, 동일 구획 내 모선 가스를 회수한 뒤, GIS가 설치된 후 다시 가스를 주입하는 작업이 필요하다.

○▽S/S 154kV 신규수용공사 등 6건의 공사 설계서를 확인한 결과, 동일 구획 모선 가스처리작업에 대한 공사비 산정 시, 「표준품셈 3-58」 ‘154kV GIS GIB 베이 설치’의 가스처리 공종을 적용하고 가스처리가 필요한 모선 BAY 수를 곱하여 공량을 산정하였다.

적용된 가스처리 작업은 [표 1]와 같이 5개의 공종²⁾으로 구분되며, 동일 구획의 가스작업(회수, 충전)을 동시에 처리할 경우, 일부 공종은 동시 작업시 공종이 중복됨에 따라 공량이 과다하게 되는 문제점이 있으므로 합리적인 품 적용이 필요하다.

[표 1] 가스처리 공종 중복여부

구 분	공 종	동시작업시 중복여부	비 고
1	전원선 포설 및 결선	○	
2	진공호스, 진공펌프 운반	○	
3	진공청소기 설치	○	
4	내부청소	×	
5	기기 내부진공 및 가스주입	×	

2) 1993년 170kV GIS GIB BAY 설치 실사조사자료 참고

그러므로, 중복되는 공정에 대해 할감 등을 통해 합리적인 공사비를 산정하기 위해 ① 동일 장소에서 2 BAY 이상 동시 설치 시는 1대 추가마다 80% 가산하는 등의 품셈 개선과 ② 「표준품셈 3-58」 단위인 BAY의 길이에 대한 명확한 기준이 없어 가스처리가 필요한 GIB 베이 수 산정에 어려움이 있으므로, BAY 길이의 명확화가 필요하다.

나. 23kV 전력케이블 플러그인 접속

변압기 증설공사 및 23kV GIS 대체공사를 하는 경우 전력케이블을 GIS에 접속하는 작업이 필요한데 23kV M.Tr용 GIS는 3상 2조의 케이블을 접속한다.

경기본부 변전부의 전력케이블 설치공사 설계서를 확인해본 결과, 담당자는 「표준품셈 3-49」 ‘케이블 플러그인 접속’ (3상 1조)에 2배를 적용하여 M.Tr용 GIS의 플러그인 접속 공사비를 산정하였다.

하지만 전력케이블 플러그인 접속은 동일한 장소에서 동시에 이루어지는 작업으로, [표 2]와 같이 중복되는 공종(작업준비, 뒤처리)에 대한 할감이 필요하다.

[표 2] 표준품셈 3-49 '케이블 플러그인 접속'

구 분	공 중	동시작업시 중복여부	케이블전공	특별인부
1	작업 준비	○	0.64	0.25
2	전력 케이블 배설	×	0.92	0.63
3	전력 케이블 탈피작업	×	0.21	0.43
4	케이블 플러그인 조립작업	×	0.58	0.60
5	케이블 플러그인 접속작업	×	0.92	0.81
6	접속재 접지	×	0.99	0.66
7	뒷처리	○	0.11	0.47
8	계		4.37	3.85

그래서 중복 공종(작업준비, 뒷처리)를 제외하고 M.Tr용 GIS의 플러그인 접속 품셈을 산출할 경우 [표3]과 같이 약 182%로 산출됨을 알 수 있다.

[표 3] 할감품셈과 표준품셈 비교

(단위 : 천원)

구 분	특고압 케이블전공	특별인부	노임(직접인건비)
표준품셈	4.37인	3.85인	2,640(100%)
할감품셈	7.99인	6.98인	4,815(182%)

* 케이블전공 단가 : 421천 원 , 특별인부 단가 : 208천 원

그러므로 M.Tr용 GIS의 플러그인 작업의 공량 산정 시, 표준품셈의 180%를 적용하는 것이 합당하다.

관련부서 의견

기술기획처는 154kV GIS GIB 가스처리 및 23kV 전력케이블 플러그인 접속 품셈의 개정을 검토하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

기술기획처장은 154kV GIS GIB 가스처리 및 23kV 전력케이블 플러그인 접속 품셈 개정을 검토하여 주시기 바랍니다.(개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	소관부서	조치부서
16	개 선	예산절감 [1,044,772,000원 ³⁾]	-	기술기획처	기술기획처

3) {GIB 가스처리 : 1,820천원(Bay당 평균 절감단가) * 530대(3년간 교체물량)} + {전력케이블 플러그인 접속 : 786천원(개소당 절감금액) * 102개소(3년간 접속물량)}